

Веб-приложение для записи на проекты

Результаты четвертой итерации

План итерации 4

- **Бэкенд**

- Реализовать эндпоинт выбора проекта командой .
- Реализовать импорт данных из CSV .
- Дописать юнит-тесты для новых методов.

- **Фронтенд**

- Страница импорта CSV для преподавателя (загрузка файла, предпросмотр, отправка на POST /courses/{courseId}/import).
- Добавить защиту маршрута /courses/:courseId/my-team – разрешить только студентам.
- Дополнить UI недостающими индикаторами (загрузка, пустые состояния) и валидацией форм на новых страницах. Страница обмена проектами.

- **База данных**

- Обновить seed.ts: добавить несколько команд, приглашений, обменов, назначений для демонстрации всех функций.

- **Документация**

- Обновить OpenAPI-спецификацию: описать все актуальные эндпоинты (курсы, проекты, команды, приглашения, обмены, импорт).

Результаты итерации 4

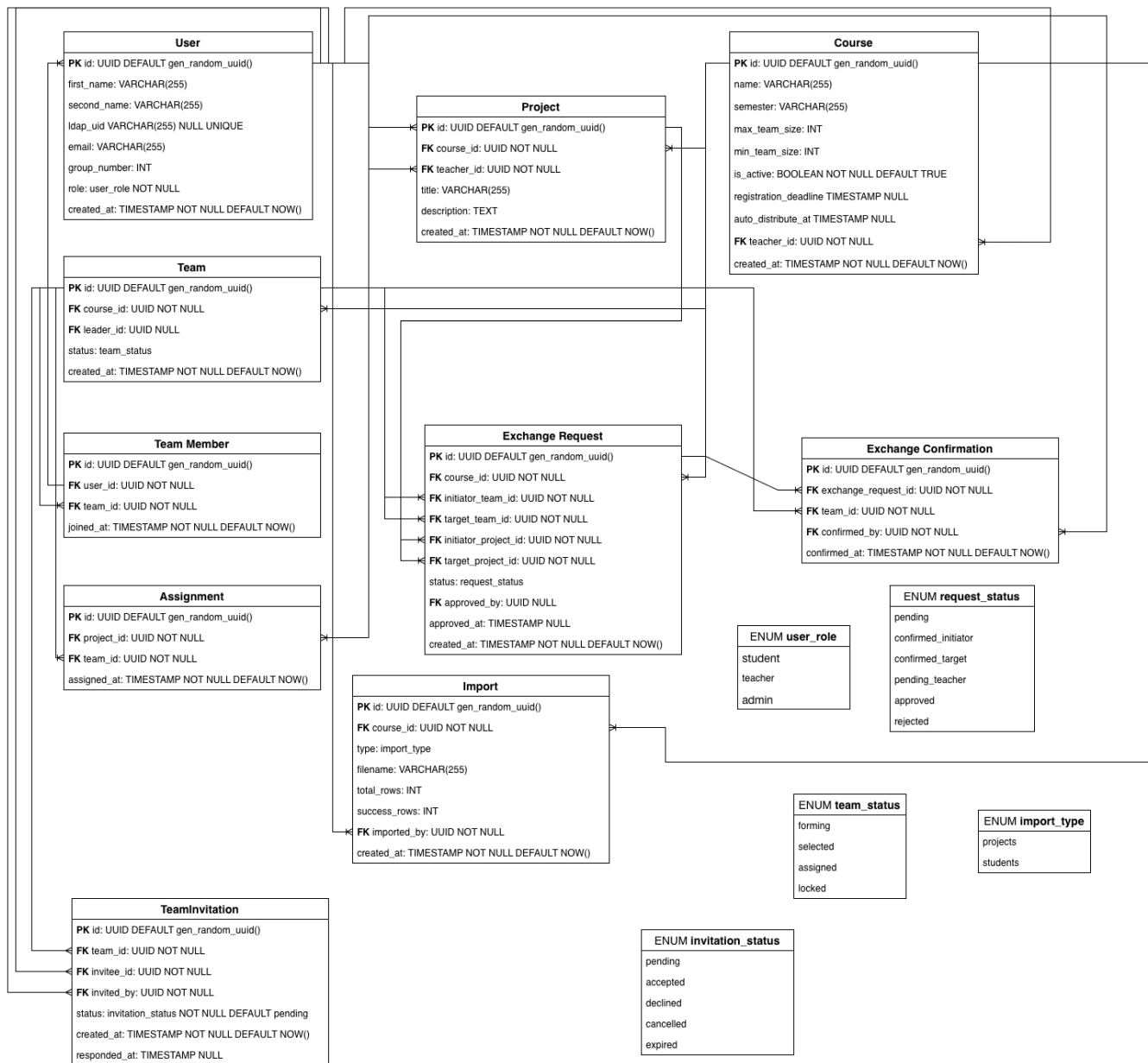
- **Backend**

- Реализован эндпоинт подтверждения обмена целевой командой
- Реализован эндпоинт одобрения обмена преподавателем
- Добавлены проверки дедлайна и занятости проектов во все ключевые операции (создание команды, выбор проекта, обмен)
- Написаны тесты для новых эндпоинтов и проверок

- **Frontend**

- На странице «Моя команда» добавлена кнопка «Выбрать проект» (видна только лидеру)
- Реализовано модальное окно со списком доступных проектов:
- Загружаются проекты, не назначенные другим командам, привязанные к текущему курсу
- Отображаются название и описание
- После успеха обновляется карточка команды – отображается выбранный проект
- Если дедлайн прошёл, кнопка выбора проекта становится неактивной
- Добавлены уведомления об ошибках
- Реализованы две формы загрузки файлов (студенты, проекты)
- Добавлены уведомления об успехе / ошибке

ER-диаграмма



Результаты итерации 4

- **Frontend**

- Страница «Запросы на обмен» для преподавателя:
- Список всех запросов со статусами
- Кнопка «Одобрить» для запросов

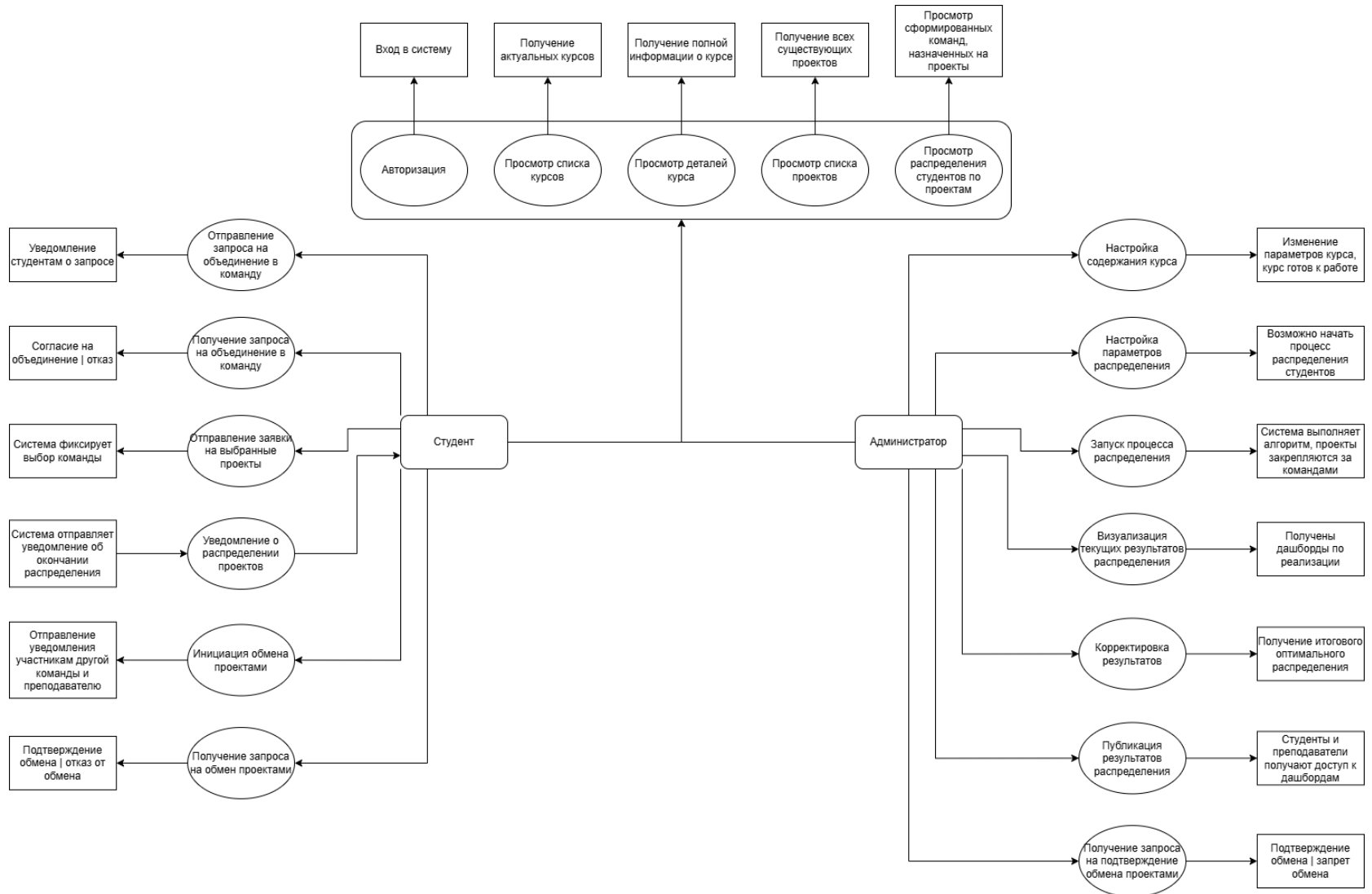
Для команд:

- Кнопка «Предложить обмен» на выбранном проекте
- Модальное окно со списком других команд и их проектов
- Кнопка «Подтвердить» для входящего запроса
- Создана страница profile (студента и преподавателя):
- Отображение фамилии, имени, email, роли, группы (только для студентов)
- Данные загружаются с бэкенда
- При успешном обновлении (редактировании) показывается уведомление – реализована базовая защита
- Страница доступна только авторизованным пользователям

- **DevOps**

- Настроено подключение к LDAP-серверу
- Обеспечена поддержка двух способов входа (локальный и LDAP)

Use-case диаграмма



Возможные улучшения

1. Полноценная интеграция LDAP

- Подключение LDAP-стратегии к авторизации - раскомментировать и настроить готовый модуль для работы с реальным LDAP-сервером.
- Документирование настройки - добавить в README пошаговую инструкцию по подключению к LDAP (переменные окружения, конфигурация фильтров).
- Тестирование с тестовым LDAP-сервером

2. Доработка функционала профиля пользователя

- Редактирование профиля - возможность изменять имя, фамилию, email, через форму на странице profile.
- Смена пароля - реализовать эндпоинт и форму для самостоятельной смены пароля.
- Загрузка аватара - опциональная возможность добавить изображение профиля (с хранением на сервере или внешнем хранилище).

3. Улучшение системы импорта/экспорта данных

- Поддержка XLSX - добавить возможность импорта/экспорта в формате XLSX наряду с CSV.
- Валидация в реальном времени - при загрузке файла показывать предпросмотр с подсветкой строк, содержащих ошибки.

Возможные улучшения

4. Расширение функционала обмена проектами

- Уведомления о новых запросах - отправлять уведомления (email или веб-пуши) командам и преподавателю при создании/изменении статуса запроса на обмен.
- Срок ответа на запрос - автоматически отклонять запросы, если целевая команда не ответила за установленное время.

5. Оптимизация и тестирование

- Интеграционные тесты - написать полные тесты для всех сценариев.
- Нагрузочное тестирование - проверить производительность при большом количестве одновременных пользователей (например, 200 студентов на один курс).
- Оптимизация запросов - проанализировать и оптимизировать самые медленные запросы.

6. Документация и развёртывание

- Production-гайд - подробная инструкция по развёртыванию на реальном сервере.
- Пользовательская документация - создать краткое руководство для студентов и преподавателей с описанием всех сценариев (со скриншотами).